

Лабораторная работа №12

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретическое введение	5
2.1	Задача	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Упражнение	11
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Декларации	7
3.2	Готовая модель простого протокола передачи данных	10
3.3	Итог работы модели	11
3.4	Граф пространства состояний	16

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели простого протокола передачи данных на утилите CPNtools.

2 Теоретическое введение

Описанная в лабораторной работе, представляет собой систему, в которой данные передаются от источника к получателю через ненадежную сеть.

Основные состояния: источник (Send), получатель (Receiver).

Действия (переходы): отправить пакет (Send Packet), отправить подтверждение (Send ACK).

Промежуточное состояние: следующий посылаемый пакет (NextSend), A и B, C и D.

Декларации модели:

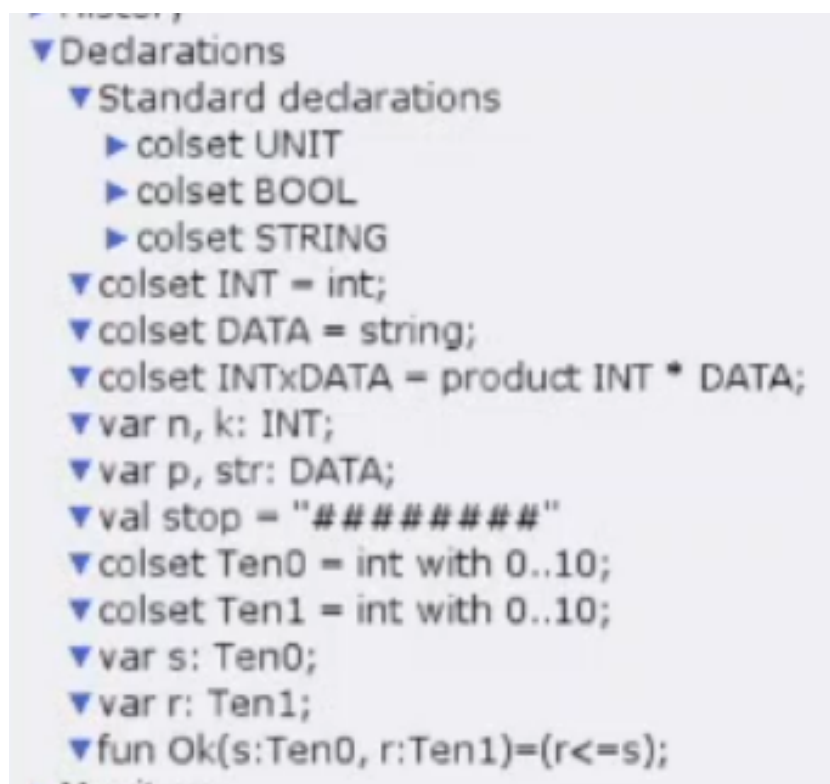
```
colset INT = int;
colset DATA = string;
colset INTxDATA = product INT * DATA;
var n, k: INT;
var p, str: DATA;
val stop = "#####";
colset Ten0 = int with 0..10;
colset Ten1 = int with 0..10;
var s: Ten0;
var r: Ten1;
fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

2.1 Задача

- Вычислить пространство состояний модели;
- Сформировать отчет о пространстве состояний и проанализировать его;
- Построить граф пространства состояний.

3 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим модель на CPNTools. Перед отправкой очередной порции данных источник должен получить от получателя подтверждение о доставке предыдущей порции данных. Зададим декларацию (рис. 3.1).



```
▼ Declarations
  ▼ Standard declarations
    ► colset UNIT
    ► colset BOOL
    ► colset STRING
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
  ▼ colset Ten0 = int with 0..10;
  ▼ colset Ten1 = int with 0..10;
  ▼ var s: Ten0;
  ▼ var r: Ten1;
  ▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

Рис. 3.1: Декларации

Считаем, что пакет состоит из номера пакета и строковых данных. Передавать будем сообщение «Modelling and Analysis by Means of Coloured Petry Nets», разбитое по 8 символов.

Состояние `Receiver` имеет тип `DATA` и начальное значение `1''''` (т.е. пустая строка, поскольку состояние собирает данные и номер пакета его не интересует). Состояние `NextSend` имеет тип `INT` и начальное значение `1'1`. Поскольку пакеты представляют собой кортеж, состоящий из номера пакета и строки, то выражение у двусторонней дуги будет иметь значение (n,p) .

Переход `Send Packet` соединяем с состоянием `NextSend` двумя дугами с выражениями n . От перехода `Send Packet` к состоянию `NextSend` дуга с выражением n , обратно — k .

Зададим промежуточные состояния A , B с типом `INTxDATA`, C , D с типом `INTxDATA`) для переходов.

От состояния `Receiver` идёт дуга к переходу `Receive Packet` со значением той строки (`str`), которая находится в состоянии `Receiver`. Обратно: проверяем, что номер пакета новый и строка не равна стоп-биту. Если это так, то строку добавляем к полученным данным.

Кроме того, необходимо знать, каким будет номер следующего пакета. Для этого добавляем состояние `NextRec` с типом `INT` и начальным значением `1'1`, связываем его дугами с переходом `Receive Packet`. Причём к переходу идёт дуга с выражением k , от перехода —

```
if n=k
then k+1
else k.
```

Связываем состояния B и C с переходом `Receive Packet`. От состояния B к переходу `Receive Packet` — выражение (n,p) , от перехода `Receive Packet` к состоянию C — выражение

```
if n=k
then k+1
else k
```

От перехода `Receive Packet` к состоянию `Receiver`:


```

if n=k andalso
p<>stop then str^p
else str

```

На переходах Transmit Packet и Transmit ACK зададим потерю пакетов. Для этого на интервале от 0 до 10 зададим пороговое значение и, если передаваемое значение превысит этот порог, то считаем, что произошла потеря пакета, если нет, то передаём пакет дальше. Для этого задаём вспомогательные состояния SP и SA с типом Ten0 и начальным значением 1'8, соединяем с соответствующими переходами.

Задаём выражение от перехода Transmit Packet к состоянию B:

```

if Ok(s,r)
then 1` (n,p)
else empty

```

Задаём выражение от перехода Transmit ACK к состоянию D:

```

if Ok(s,r)
then 1` n
else empty

```

Таким образом, получим модель простого протокола передачи данных (рис. 3.2).

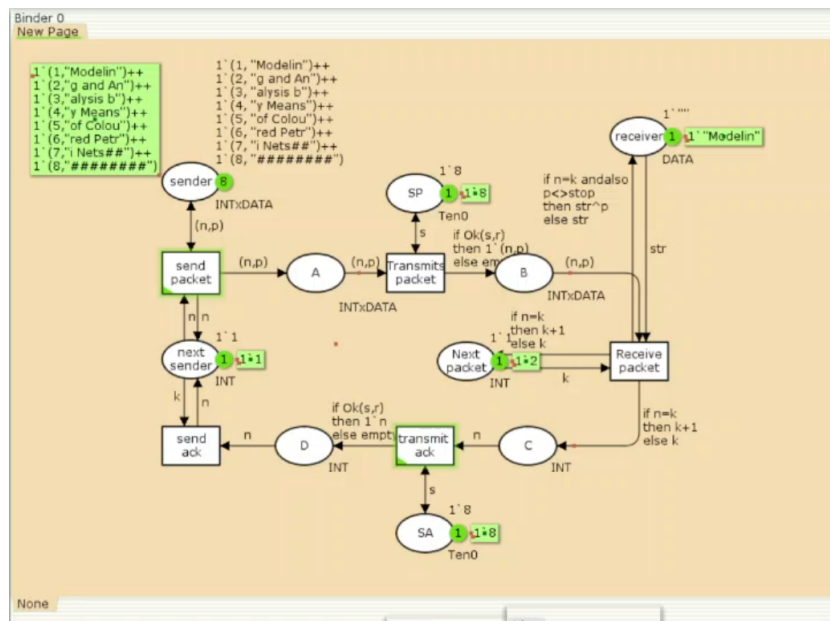


Рис. 3.2: Готовая модель простого протокола передачи данных

Пакет последовательно проходит:

Состояние Send, переход Send Packet -> состояние A, с некоторой вероятностью переход Transmit Packet -> состояние B, попадает на переход Receive Packet, где проверяется номер пакета и если нет совпадения, то пакет направляется в состояние Received, а номер пакета передаётся последовательно в состояние C -> с некоторой вероятностью в переход Transmit ACK -> далее в состояние D, переход Receive ACK -> состояние NextSend (увеличивая на 1 номер следующего пакета), переход Send Packet.

Так продолжается до тех пор, пока не будут переданы все части сообщения. Последней будет передана стоп последовательность (рис. 3.3).

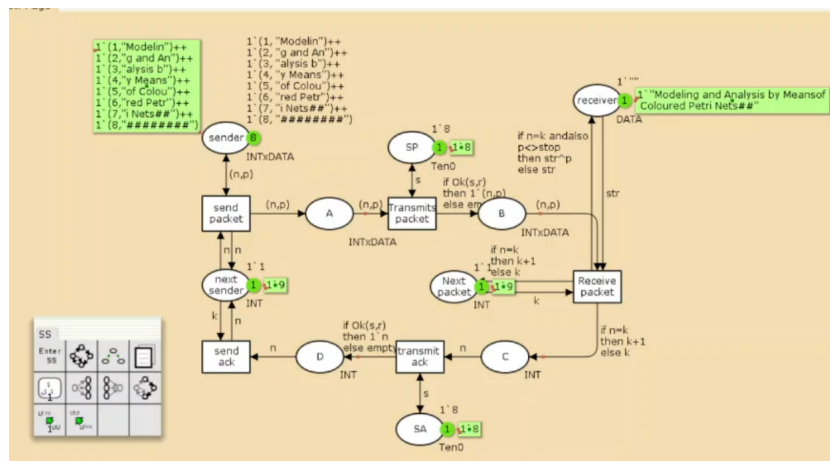


Рис. 3.3: Итог работы модели

3.1 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Построим граф пространства состояний.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/mip/lab12.cpn

Report generated: Sun Mar 23 22:49:35 2025

Statistics

State Space

Nodes: 19959

Arcs: 319463

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 10485
Arcs: 266520
Secs: 12

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'A 1	20	0
New_Page'B 1	10	0
New_Page'C 1	6	0
New_Page'D 1	5	0
New_Page'Next_packet 1	1	1
New_Page'SA 1	1	1
New_Page'SP 1	1	1
New_Page'next_sender 1	1	1
New_Page'receiver 1	1	1
New_Page'sender 1	8	8

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'A 1 20`(1,"Modelin")++
16`(2,"g and An")++
11`(3,"alysis b")++
6`(4,"y Means")++
1`(5,"of Colou")
New_Page'B 1 10`(1,"Modelin")++

8` (2, "g and An")++
 5` (3, "alysis b")++
 3` (4, "y Means")
 New_Page'C 1 6`2++
 5`3++
 3`4++
 2`5
 New_Page'D 1 5`2++
 4`3++
 2`4++
 1`5
 New_Page'Next_packet 1
 1`1++
 1`2++
 1`3++
 1`4++
 1`5
 New_Page'SA 1 1`8
 New_Page'SP 1 1`8
 New_Page'next_sender 1
 1`1++
 1`2++
 1`3++
 1`4++
 1`5
 New_Page'receiver 1 1`""++
 1`"Modelin"++
 1`"Modeling and An"++
 1`"Modeling and Analysis b"++

```

1`"Modeling and Analysis by Means"
    New_Page'sender 1    1`(1,"Modelin")++
1`(2,"g and An")++
1`(3,"alysis b")++
1`(4,"y Means")++
1`(5,"of Colou")++
1`(6,"red Petr")++
1`(7,"i Nets##")++
1`(8,"#####")

```

Best Lower Multi-set Bounds

```

    New_Page'A 1        empty
    New_Page'B 1        empty
    New_Page'C 1        empty
    New_Page'D 1        empty
    New_Page'Next_packet 1
                        empty
    New_Page'SA 1       1`8
    New_Page'SP 1       1`8
    New_Page'next_sender 1
                        empty
    New_Page'receiver 1 empty
    New_Page'sender 1    1`(1,"Modelin")++
1`(2,"g and An")++
1`(3,"alysis b")++
1`(4,"y Means")++
1`(5,"of Colou")++
1`(6,"red Petr")++
1`(7,"i Nets##")++

```

1` (8, "#####")

Home Properties

Home Markings

None

Liveness Properties

Dead Markings

7042 [19959,19958,19957,19956,19955,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

New_Page'Receive_packet 1

No Fairness

New_Page'Transmits_packet 1

Impartial

New_Page'send_ack 1 No Fairness

New_Page'send_packet 1 Impartial

New_Page'transmit_ack 1

No Fairness

Из отчета можем видеть, что в нашей модели 19959 узлов и 319463 переходов. Мы видим все переходы и состояния, а также то, как проходила работа модели. Построим частичный граф пространства состояний (рис. 3.4).

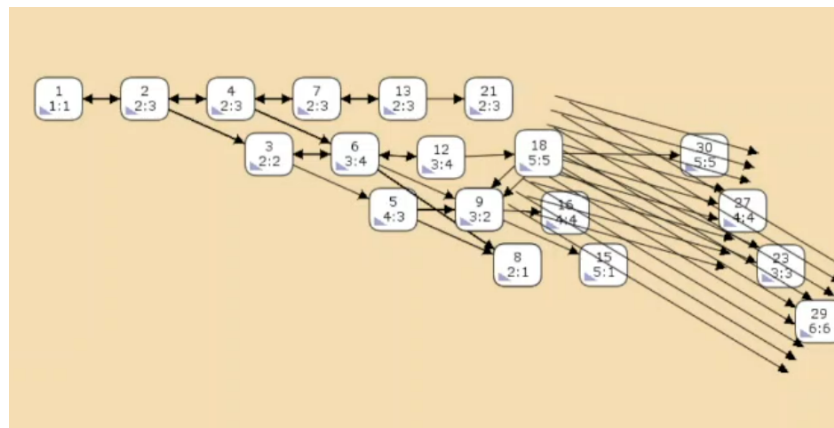


Рис. 3.4: Граф пространства состояний

4 Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить модель простого протокола передачи данных, а также сделала отчет его пространства состояний.

Список литературы

Л. 12. Пример моделирования простого протокола передачи данныхFile